Python 到 AI Agent

42 天逐日学习路线

适用起点：已经学习到 Python 函数 | 目标：能够理解、完善并面试讲解 AGI-Saber Python

建议投入：每天 3～4 小时 | 6 周 | 每 7 天完成一个可验证里程碑

路线使用说明

核心原则

每天必须产生代码、测试、图或录音之一。不要以“看完视频”作为完成标准；只有关掉资料能写、出现错误能调试、面对追问能解释，才算真正掌握。

每天固定时间安排

阶段	时间	具体做法
复习	20 分钟	不看资料复述昨天内容，重新写一个关键函数
学习	50 分钟	只学习当天列出的概念，记录不理解的问题
跟练	40 分钟	跟随示例敲一遍，禁止复制粘贴整段
独立练习	70 分钟	关掉资料重新实现，主动增加边界和异常
测试与复盘	30 分钟	运行测试、记录错误、用自己的话讲 3 分钟

学习时的五级标准

等级	表现	是否算完成
1 看过	知道这个名词	否
2 看懂	看别人代码觉得合理	否
3 会写	关掉资料能写出核心代码	基本完成
4 会调试	出错能定位、解释并修复	真正掌握
5 会讲	能解释为什么这样设计及其缺点	面试水平

暂时不要优先学习

- LangChain/LangGraph 框架细节：先掌握函数、类、Asyncio 和 Agent 主循环。
- Milvus、Neo4j、Kafka 复杂部署：先完成一个本地真实 RAG 闭环。
- 多 Agent、MCP、微调、Kubernetes：属于核心项目稳定后的加分项。
- 大量背面试题：应先用代码和测试建立理解，再整理回答。

6 周总览

周	主题	核心交付
第 1 周	巩固函数、数据结构与程序拆分	独立完成函数版任务管理器；看懂 AGI-Saber 中普通工具函数和 tools 字典；不再混淆 print 与 return。
第 2 周	类、模块、类型注解、测试与 Git	独立完成分模块、带类型注解和 10 个测试的 OOP 任务管理器；能开始阅读 domain/graph.py。
第 3 周	Asyncio、HTTP、JSON 与 LLM 工具调用	能独立写异步工具注册表和最小 Agent；解释超时、取消、并发限制及 LLM API 请求结构。
第 4 周	吃透 AGI-Saber 的 DAG 与 Runtime	修复 Aggregate 和重复节点；Demo 稳定；能白板讲 Kahn、Runtime 状态、Race 和失败传播。

周	主题	核心交付
第 5 周	FastAPI、真实流式与 RAG 闭环	拥有 FastAPI 同步/流式接口和真实 RAG 闭环；能用 20 题评测集说明检索效果，而非只展示代码。
第 6 周	记忆、持久化、安全、可观测性与面试	项目可运行、可测试、可追踪、可演示；具备初级 AI Agent 实习岗位项目面试的基础。

第 1 周 | 巩固函数、数据结构与程序拆分

本周目标

从“会写单个函数”进步到“能把一个小需求拆成多个函数，并用列表、字典保存和处理数据”。

第 1 天 | 函数复习与返回值

学习	位置参数、关键字参数、默认参数；return 与 print 的区别；函数命名、单一职责。
练习	编写加减乘除四个函数；实现 calculate(a, b, operator)，处理未知操作符和除零。
掌握标准	□ 关掉资料独立写 5 个函数；□ 能解释参数、返回值和调用顺序；□ 每个函数只做一件事。
当天交付	calculator_v1.py

第 2 天 | 列表与循环

学习	列表增删改查；for、enumerate、切片；列表作为函数参数和返回值。
练习	实现成绩平均值、最高分、及格名单；故意传入空列表并设计合理处理。
掌握标准	□ 能遍历并修改列表；□ 能避免索引越界；□ 能说出修改原列表和返回新列表的区别。
当天交付	score_manager.py

第 3 天 | 字典与任务状态

学习	get、items、keys、values；嵌套字典；in 成员判断。
练习	用字典保存 n1/n2/n3 状态；实现 update_status、get_pending_tasks、count_done。
掌握标准	□ 能安全读取不存在的键；□ 能遍历字典键和值；□ 能用字典表达一条任务。
当天交付	task_status.py

第 4 天 | 字符串与输入校验

学习	strip、split、join、replace；f-string；空值、长度和类型校验。
练习	实现命令解析器：tool query；拒绝空工具名、空查询和超长输入。
掌握标准	□ 能处理用户输入边界；□ 能说明校验应该放在哪里；□ 错误信息清楚可定位。
当天交付	command_parser.py

第 5 天 | 函数作为对象

学习	函数可以赋值给变量；函数作为字典值；callable 概念。
练习	实现 search_web 和 recall_memory；使用 tools 字典按名称调用函数。
掌握标准	□ 能解释 tools[name]得到什么；□ 能增加第三个工具而不修改主流程；□ 能处理工具不存在。
当天交付	tool_registry_v1.py

第 6 天 | 异常处理与 Traceback

学习	try/except/else/finally；ValueError 与通用 Exception；阅读 Traceback。
练习	让一个工具主动抛出 ValueError；在调用层捕获并返回明确错误。
掌握标准	□ 能从 Traceback 找到文件和行号；□ 不使用空 except；□ 知道何时抛异常、何时返回结果。
当天交付	tool_errors.py

第 7 天 | 周复习：函数版任务管理器

学习	需求拆分；函数间调用；边界测试。
练习	组合本周知识完成任务管理器；支持创建、查询、完成、失败和统计。
掌握标准	□ 不看答案完成 150 行以内程序；□ 至少手测 8 种输入；□ 能用 3 分钟讲清程序结构。
当天交付	week1_task_manager/

本周里程碑

独立完成函数版任务管理器；看懂 AGI-Saber 中普通工具函数和 tools 字典；不再混淆 print 与 return。

第 2 周 | 类、模块、类型注解、测试与 Git

本周目标

从函数式小程序过渡到面向对象和多文件项目，为阅读 Node、TaskGraph 和 Repository 做准备。

第 8 天 | 类与对象

学习	class、__init__、self；属性与方法；实例化。
练习	把任务字典改成 Task 类；实现 finish 和 fail 方法。
掌握标准	□ 能解释类和对象的区别；□ 能解释 self 指向谁；□ 能创建多个互不影响的实例。
当天交付	models_v1.py

第 9 天 | dataclass 与 Enum

学习	@dataclass 自动生成方法；默认值；Enum 状态约束。
练习	用 dataclass 重写 Task；使用 TaskStatus 限制状态值。
掌握标准	□ 能解释 dataclass 解决什么问题；□ 不再用随意字符串表示状态；□ 能比较枚举值。
当天交付	models_v2.py

第 10 天 | 组合与职责边界

学习	Task 与 TaskManager 组合；私有方法约定；避免上帝类。
练习	实现 TaskManager 管理多个 Task；把校验放在合适层。
掌握标准	□ 能解释模型与服务的职责；□ 新增功能不需要复制大量代码；□ 主流程清楚。
当天交付	task_manager_oop.py

第 11 天 | 模块与包

学习	一个.py 文件是模块；__init__.py；绝对导入、程序入口。
练习	拆分 models.py、service.py、main.py；从 main.py 导入并运行。
掌握标准	□ 能解释 import 查找过程；□ 能解决常见 ModuleNotFoundError；□ 知道__name__ == '__main__'作用。
当天交付	week2_project/

第 12 天 | 类型注解

学习	List、Dict、Optional、Callable；参数与返回类型；类型提示不等于运行时校验。
练习	为任务管理器补全类型注解；为 tools 定义 Callable 类型。
掌握标准	□ 能读懂 Dict[str, Node]；□ 能解释 Optional 含义；□ 能看懂 AGI-Saber 函数签名。
当天交付	typed_task_manager.py

第 13 天 | pytest 基础

学习	测试函数与 assert；Arrange-Act-Assert；正常、边界、异常测试。
练习	为 Task 和 TaskManager 写 10 个测试；使用 pytest.raises 验证异常。
掌握标准	□ 能一条命令运行测试；□ 测试互不依赖；□ 失败时能定位原因。
当天交付	tests/test_task_manager.py

第 14 天 | Git 与周复习

学习	init、status、add、commit、diff；小步提交；不提交密钥。
练习	为练习项目建立 Git 仓库；完成至少 3 个有意义提交。
掌握标准	□ 能查看修改和历史；□ 提交信息说明改动目的；□ 知道.env 为什么要忽略。
当天交付	week2 完整项目与提交记录

本周里程碑

独立完成分模块、带类型注解和 10 个测试的 OOP 任务管理器；能开始阅读 domain/graph.py。

第 3 周 | Asyncio、HTTP、JSON 与 LLM 工具调用

本周目标

掌握 Agent 最常用的 I/O 并发模型，理解 LLM API 和工具注册调用的最小闭环。

第 15 天 | 同步与异步

学习	协程、事件循环；async def、await；asyncio.run。
练习	编写等待 2 秒的异步函数；对比三个任务串行与异步执行耗时。
掌握标准	□ 能解释异步不是多线程；□ 知道哪些场景适合 asyncio；□ 能独立运行协程。
当天交付	async_basics.py

第 16 天 | Task 与 gather

学习	create_task；gather；任务异常传播。
练习	并发执行三个模拟工具；让其中一个失败并观察 gather 行为。
掌握标准	□ 能解释协程对象与 Task 区别；□ 能收集多个结果；□ 知道异常如何影响整组任务。
当天交付	async_gather.py

第 17 天 | wait、超时与取消

学习	asyncio.wait；FIRST_COMPLETED；wait_for、cancel。
练习	实现最先完成返回；实现 2 秒超时并清理任务。
掌握标准	□ 能解释 first-completed 不等于 first-success；□ 取消后会 await 任务结束；□ finally 负责清理。
当天交付	async_timeout.py

第 18 天 | Semaphore 与并发限制

学习	并发上限；async with Semaphore；限流与资源保护。
练习	创建 10 个任务但最多同时运行 3 个；记录每个任务开始结束时间。
掌握标准	□ 能证明最大并发不超过 3；□ 能解释为什么不能无限并发；□ 理解吞吐与延迟区别。
当天交付	async_semaphore.py

第 19 天 | HTTP 与 JSON 基础

学习	请求方法和状态码；Header、Body、JSON；API Key 与环境变量。
练习	调用一个公开或 Mock HTTP 接口；解析 JSON 并处理非 200 响应。
掌握标准	□ 能解释 POST 请求组成；□ 不把密钥写进源码；□ 能处理超时和无效 JSON。
当天交付	http_client.py

第 20 天 | OpenAI-compatible API

学习	messages 结构；model、temperature、max_tokens；响应 choices 解析。
练习	阅读项目 llm_client.py；使用 MockLLM 完成单轮对话；有 Key 再测试真实 API。
掌握标准	□ 能画出请求响应结构；□ 能解释 System 与 User 消息；□ API 失败有降级或明确错误。
当天交付	llm_chat_demo.py

第 21 天 | 工具调用最小 Agent

学习	工具 Schema；工具注册表；执行结果回到模型。
练习	实现天气 Mock、计算器和记忆工具；完成用户输入→选工具→执行→回答闭环。
掌握标准	□ 能增加新工具而不改执行器；□ 工具参数经过校验；□ 能在 5 分钟内讲清调用链。
当天交付	mini_agent/

本周里程碑

能独立写异步工具注册表和最小 Agent；解释超时、取消、并发限制及 LLM API 请求结构。

第 4 周 | 吃透 AGI-Saber 的 DAG 与 Runtime

本周目标

把项目最重要的 DAG 调度真正学懂，并修复核心 Demo 中最明显的问题。

第 22 天 | 阅读 Node 与 TaskGraph

学习	Node 字段；adj_list 与 in_degree；from_nodes。
练习	画出 Demo 四节点图；逐个写出节点入度。
掌握标准	□ 能解释 depends_on；□ 能说出每个状态含义；□ 能定位图模型入口。
当天交付	DAG 结构笔记

第 23 天 | Kahn 拓扑排序

学习	入度为 0 集合；逐轮删除出边；O(V+E)复杂度。
练习	手算线性、并行、带环三种图；不看源码写简化 Kahn 算法。
掌握标准	□ 能解释环检测；□ 能列出每一层节点；□ 能判断哪些任务可并发。
当天交付	kahn_practice.py

第 24 天 | Runtime 执行链

学习	run_dag_plan；GraphRuntime.execute；节点状态变化。
练习	从 main.py 逐步跟踪到工具执行；增加临时日志观察调度顺序。
掌握标准	□ 能画 Runtime 时序图；□ 知道状态在哪里修改；□ 知道结果如何汇总。
当天交付	Runtime 调用链图

第 25 天 | 修复 AGGREGATE 节点

学习	节点类型分派；依赖结果收集；部分失败策略。
练习	先写失败测试复现 Tool 空名称；实现聚合执行器并回归。
掌握标准	□ n4 不再因空工具失败；□ 至少 5 个聚合测试；□ 能讲清根因和修复。
当天交付	Aggregate 修复与测试

第 26 天 | Race Strategy

学习	Race Group；first-success-wins；失败与取消语义。
练习	测试先失败后成功、超时后成功、全部失败；检查竞速后下游是否释放。
掌握标准	□ 失败最快者不能获胜；□ 剩余任务有合理终态；□ 下游依赖不会永久 Pending。
当天交付	Race 测试集

第 27 天 | 修复 Planner 重复节点

学习	_plan 调用逻辑；列表 extend 位置；重复 ID 防御。
练习	注册两个 search 工具复现问题；修复循环内重复追加并补测试。
掌握标准	□ 计划节点数量正确；□ TaskGraph 拒绝重复 ID；□ 能解释 Planner 与 Runtime 边界。
当天交付	Planner 修复与测试

第 28 天 | DAG 周验收

学习	异常、超时、失败传播；测试回归；口述训练。
练习	运行 Demo 和全部 DAG 测试；录制 5 分钟白板讲解。
掌握标准	□ Demo 无非预期失败；□ 能现场增加一个工具节点；□ 20 道 DAG 问题答对 80%。
当天交付	DAG 验收报告

本周里程碑

修复 Aggregate 和重复节点；Demo 稳定；能白板讲 Kahn、Runtime 状态、Race 和失败传播。

第 5 周 | FastAPI、真实流式与 RAG 闭环

本周目标

把算法原型提升为可调用的 Agent 后端，并完成至少一个真实可验证的文档检索闭环。

第 29 天 | FastAPI 基础

学习	路由、请求模型；Pydantic 校验；状态码与异常。
练习	实现/health 和/chat；使用 curl 或 Swagger 调用。
掌握标准	□ 接口输入有 Schema；□ 错误返回结构一致；□ 业务逻辑不堆在路由中。
当天交付	FastAPI 最小服务

第 30 天 | SSE 与 Queue

学习	StreamingResponse；SSE 事件格式；asyncio.Queue 生产消费。
练习	实现每秒输出一条事件；客户端断开后停止生产者。
掌握标准	□ 事件实时到达；□ 有结束哨兵和异常事件；□ 能解释 SSE 与 WebSocket 区别。
当天交付	SSE 示例

第 31 天 | 改造 chat_stream

学习	当前完成后回放问题；Runtime 事件生产；请求取消。
练习	用 Queue 改为真流式；慢工具验证时间戳。
掌握标准	□ 任务完成前收到 node_start/node_done；□ 断连释放资源；□ 异常不会吞掉。
当天交付	真实/chat/stream

第 32 天 | RAG 入库基础

学习	文档解析；Chunk 与 Overlap；doc_id 和 chunk_id。
练习	读取 TXT/Markdown 并切片；保存 Chunk 及来源元数据。
掌握标准	□ 能解释切片取舍；□ 每块可追溯来源；□ 删除能按 doc_id 定位。
当天交付	document_ingest.py

第 33 天 | Embedding 与向量召回

学习	向量与余弦相似度；Top-K；本地向量库或内存检索。
练习	为 Chunk 生成向量；实现问题→Top-K 结果。
掌握标准	□ 至少一个真实检索闭环；□ 结果包含分数和来源；□ 能解释召回错误原因。
当天交付	vector_search.py

第 34 天 | BM25 与 RRF

学习	关键词检索价值；RRF 公式；k 和权重。
练习	手算 A/B/C 文档 RRF；实现向量+关键词两路融合。
掌握标准	□ 能写出 RRF 公式；□ 不直接相加异构分数；□ 单路失败可降级。
当天交付	hybrid_search.py

第 35 天 | RAG 周验收

学习	检索上下文拼接；引用来源；小型评测集。
练习	准备 20 个问题及期望文档；统计 Recall@K 并记录失败案例。
掌握标准	□ 回答能展示来源；□ 20 题评测可重复；□ 能提出至少 3 项改进。
当天交付	RAG 评测报告

本周里程碑

拥有 FastAPI 同步/流式接口和真实 RAG 闭环；能用 20 题评测集说明检索效果，而非只展示代码。

第 6 周 | 记忆、持久化、安全、可观测性与面试

本周目标

补齐项目可信度：数据可保存、用户不串线、执行可追踪、测试可运行、面试能讲清。

第 36 天 | 聊天历史与长期记忆

学习	原始对话与抽取记忆；短期、长期、偏好、图记忆；写入条件。
练习	阅读 memory.py；为一段对话抽取可保存记忆。
掌握标准	□ 能区分五类状态数据；□ 不把全部聊天写入长期记忆；□ 能解释记忆污染。
当天交付	记忆分类图

第 37 天 | 记忆去重与冲突

学习	余弦相似度；importance 与衰减；quarantine 与 superseded。
练习	测试重复记忆；处理喜欢 Java→现在使用 Python 冲突。
掌握标准	□ 旧事实被替代但可审计；□ 阈值有解释；□ 召回过滤隔离内容。
当天交付	记忆冲突测试

第 38 天 | SQLite/PostgreSQL 持久化

学习	表、主键、索引；Repository 职责；启动恢复。
练习	先用 SQLite 保存对话和记忆；服务重启后重新加载。
掌握标准	□ 数据重启不丢；□ SQL 不散落业务层；□ 能解释事务基本作用。
当天交付	持久化 Repository

第 39 天 | 多用户隔离

学习	user_id/tenant_id；查询过滤；缓存和向量过滤。
练习	写用户 A 不能召回用户 B 数据测试；检查所有 Repository 方法。
掌握标准	□ 隔离由后端强制；□ 测试覆盖读写；□ 日志避免泄露敏感内容。
当天交付	多用户隔离测试

第 40 天 | 沙箱与 Prompt Injection

学习	黑名单局限；最小权限；工具白名单与参数校验。
练习	阅读 sandbox.py 和 DockerExecutor；增加 10 种危险输入测试但不执行危险命令。
掌握标准	□ 能解释 Docker 不是绝对安全；□ 高风险工具需要授权；□ 知道断网/只读/cap-drop 作用。
当天交付	安全测试报告

第 41 天 | 日志、测试与 README

学习	task_id/node_id/user_id；耗时与错误；单元/集成/端到端。
练习	加入结构化日志；运行全部测试并重写启动说明。
掌握标准	□ 能按 task_id 还原执行；□ pytest 一条命令运行；□ 新环境能按 README 启动。
当天交付	回归报告与 README

第 42 天 | 最终演示与模拟面试

学习	30 秒/1 分钟/3 分钟介绍；项目边界；现场编码。
练习	完整演示上传→检索→DAG→流式回答；30 分钟新增工具并补测试。
掌握标准	□ 25 道核心问题答对 80%；□ 简历每项都能指向代码证据；□ 能说 3 个优点、3 个不足、下一步。
当天交付	最终演示包与面试录音

本周里程碑

项目可运行、可测试、可追踪、可演示；具备初级 AI Agent 实习岗位项目面试的基础。

最终验收清单

Python 基础

□ 能独立使用列表、字典、函数、类、dataclass、Enum 和类型注解。

□ 能将一个 200 行程序拆分为模型、服务、入口和测试。

□ 能阅读 Traceback 并定位常见导入、类型和异常问题。

Asyncio 与 DAG

□ 能解释协程、Task、gather、wait、Semaphore、超时和取消。

□ 能手写 Kahn 算法伪代码并计算任务图入度。

□ 能解释 Race 的 first-success、失败传播和下游释放。

Agent 与 RAG

□ 能独立写一个带 3 个工具的最小 Agent。

□ 能画出 LLM 请求、工具调用和最终回答链路。

□ 能完成真实文档切片、向量召回、RRF 融合和引用返回。

工程与面试

□ FastAPI 同步和 SSE 流式接口可运行。

□ 聊天和记忆可持久化，多用户数据不串线。

□ 全部测试可一条命令运行，README 能指导新环境启动。

□ 能 3 分钟介绍项目，并准确说明已完成与未完成部分。

项目面试 25 问

□ Agent 和普通 LLM 聊天有什么区别?

□ Tool Calling 的完整流程是什么?

□ 为什么 LLM 输出必须做 Schema 和权限校验?

□ Planner 与 Runtime 各自负责什么?

□ 为什么使用 DAG 而不是完全串行 ReAct?

□ Kahn 算法如何工作，复杂度是多少?

□ 如何检测环、悬空依赖和重复节点 ID?

□ Asyncio 适合什么场景，为什么不能加速 CPU 计算?

□ gather 和 wait 有什么区别?

□ 如何限制最大并发?

□ 如何处理工具超时和任务取消?

□ first-completed 和 first-success 有什么区别?

□ 上游节点失败后，下游应该怎样处理?

□ 当前项目 Aggregate 节点原来为什么失败？

□ RAG 文档入库和查询分别经过哪些步骤？

□ Chunk 大小和 Overlap 如何影响效果？

□ 向量检索和 BM25 分别适合什么场景？

□ 为什么不同检索分数不能直接相加？

□ 写出 RRF 公式并解释 k。

□ 如何评价 RAG 召回质量？

□ 聊天历史和长期记忆有什么区别？

□ 如何防止不同用户的记忆串线？

□ SSE 如何实现真正的实时流式？

□ Docker 沙箱为什么不是绝对安全？

□ 当前项目最重要的三个不足和下一步是什么？

每日复盘模板

今天关掉资料后，我能独立写出的内容：_____

今天遇到的错误、根因和修复：_____

今天仍然说不清的概念：_____

今天的代码/测试/图/录音交付物：_____

明天开始前必须重新写一遍的函数：_____